KANT AX/AI 엔지니어 트랙 · 31

nginx 기초

웹 서버와 리버스 프록시

앱 여러 개를 80번 포트 하나로 묶어요

```
~/cafe $ curl localhost/menu/
Name: menu
Hostname: 33da5acf1b08
IP: 127.0.0.1
IP: 172.18.0.3
RemoteAddr: 172.18.0.4:56334
GET / HTTP/1.1

~/cafe $ curl localhost/order/
Name: order
```

오늘의 순서

1 **nginx로 파일 내주기** — 7–12쪽
curl, 경로와 파일, docker logs, default.conf, server와 location

2 **리버스 프록시** — 13–21쪽
whoami, proxy_pass, compose 세 서비스, nginx -t, reload, 80번 하나

3 **자주 나는 오류** — 22–25쪽
502와 504, nginx -t 오류, 끝의 /, 80번 겹침

4 **실제 상황 예제** — 26–27쪽
카페 홈페이지와 앱 둘, 이벤트 앱 붙이기

3–6쪽은 들어가기, 28–29쪽은 막힐 때와 한 장 요약이에요.

들어가기

앱이 하나 늘 때마다 포트 번호도 하나 늘어요

```
~/cafe $ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE            COMMAND                  CREATED                  STATUS                  PORTS                    NAMES
c5485b283dc0   nginx            "/docker-entrypoint.…"   Less than a second ago   Up Less than a second   0.0.0.0:8080->80/tcp     web
e3695346a4f1   traefik/whoami   "/whoami --name order"   Less than a second ago   Up Less than a second   0.0.0.0:8002->80/tcp     order
2331288aea06   traefik/whoami   "/whoami --name menu"    Less than a second ago   Up Less than a second   0.0.0.0:8001->80/tcp     menu
```

손님에게 알려 줄 주소

- `localhost:8080` 홈페이지 (nginx)
- `localhost:8001` 메뉴 앱
- `localhost:8002` 주문 앱



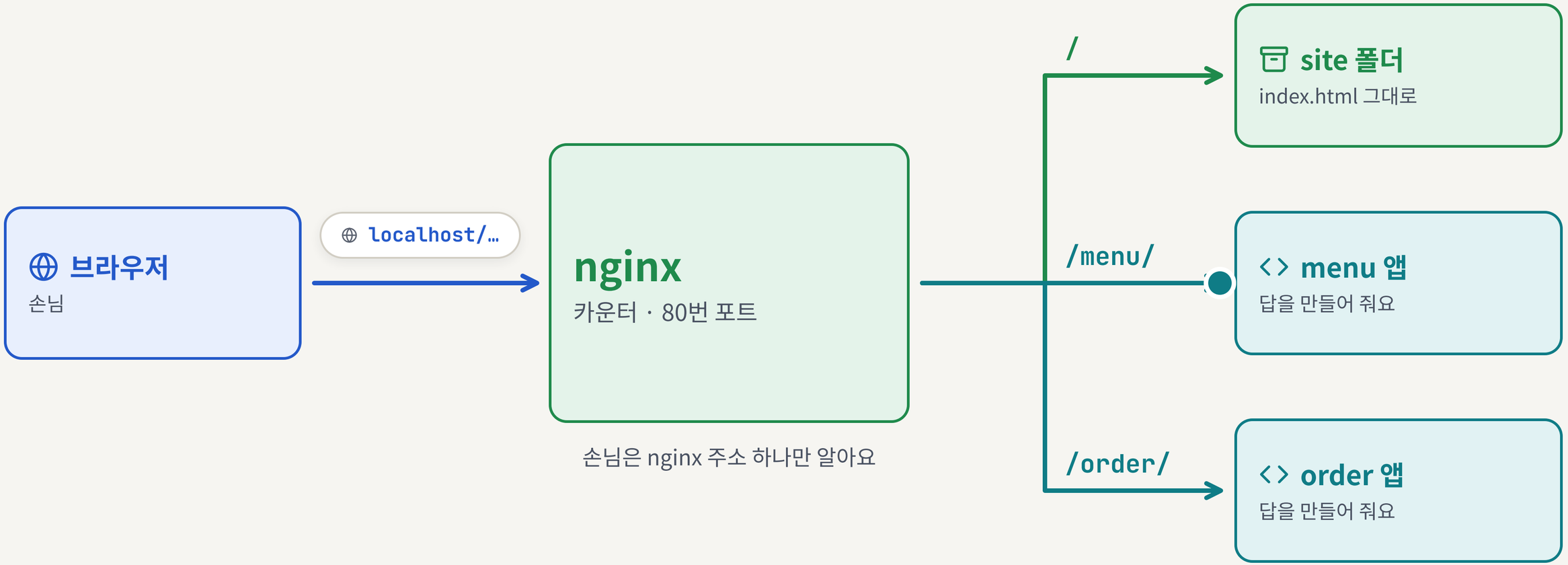
오늘 만들 주소

- `localhost`
- `localhost/menu/`
- `localhost/order/`

포트 번호는 사라지고, 주소 뒤 경로로 앱을 골라요.

들어가기

nginx가 문 앞에서 요청을 받아 뒤로 나눠 줘요

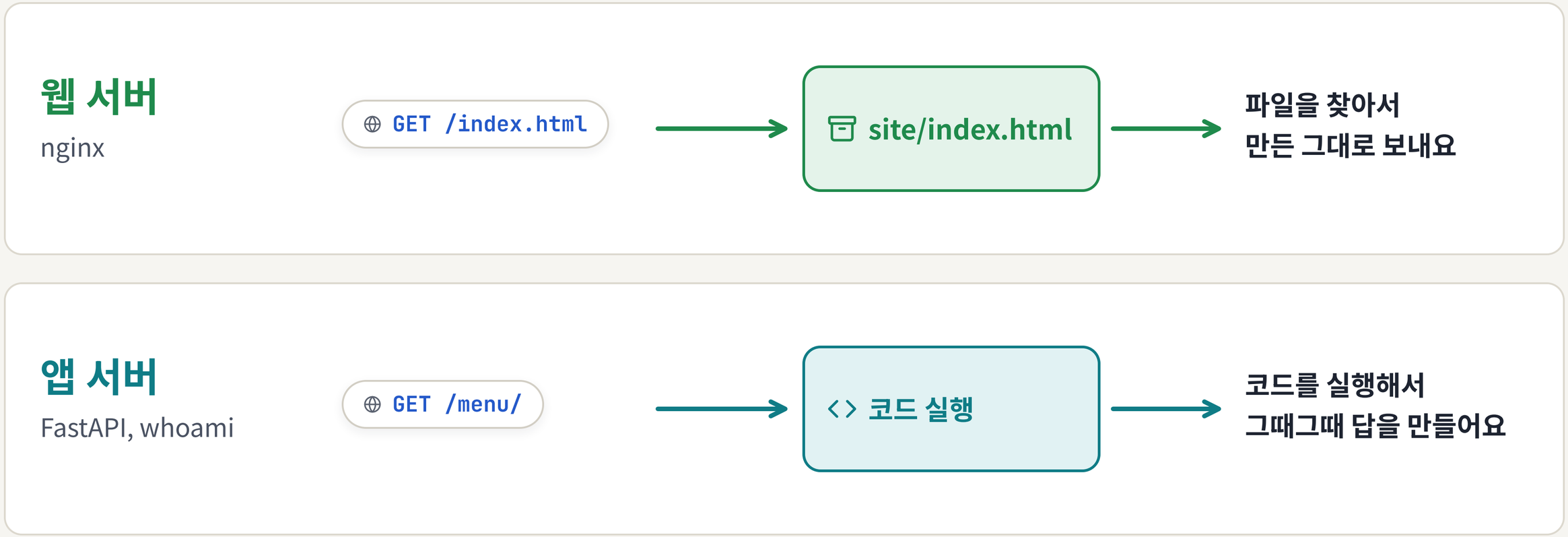


손님은 nginx 주소 하나만 알아요

파일은 nginx가 바로 주고, 앱의 일은 뒤의 앱 서버에 넘겨요.

들어가기

nginx는 있는 파일을 주고, 앱 서버는 답을 만들어 줘요



FastAPI 서버를 켜는 법은 아직 배우지 않았어요. 오늘은 받은 요청을 그대로 적어 돌려주는 연습용 앱 서버 `traefik/whoami`를 대신 써요.

들어가기

30의 cafe 폴더에서 이어서 해요

```
~ $ cd cafe
~/cafe $ mkdir conf
~/cafe $ docker pull traefik/whoami
…
~/cafe $ docker compose down
```

nginx 설정 파일 자리

연습용 앱

30의 web이 켜져 있으면

site/index.html

```
1  <meta charset="utf-8">
2  <h1>KANT 카페</h1>
3  <p><a href="/menu/">메뉴 보기</a></p>
4  <p><a href="/order/">주문하기</a></p>
```

```
~/cafe/
  site/
    index.html
  conf/
    default.conf
  compose.yaml
```

회색 파일은 1, 2파트에서 만들어요.
Windows Git Bash는 30처럼 새 창마다
`export MSYS_NO_PATHCONV=1`을 먼저 쳐요.

1. nginx로 파일 내주기

curl로 브라우저가 받는 글자를 터미널에서 봐요

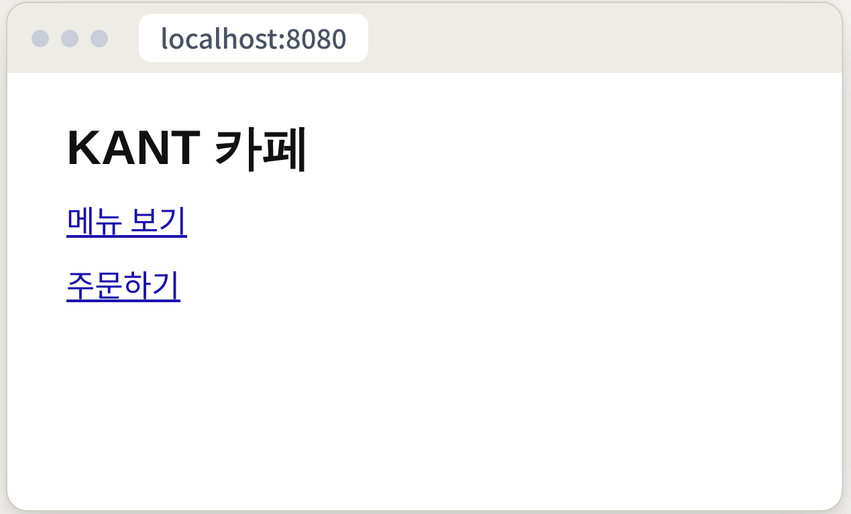
```
~/cafe $ docker run -d --name web -p 8080:80 -v ./site:/usr/share/nginx/html nginx
a1b433cc29a4…

~/cafe $ curl localhost:8080
<meta charset="utf-8">
<h1>KANT 카페</h1>
<p><a href="/menu/">메뉴 보기</a></p>
<p><a href="/order/">주문하기</a></p>
```

주소의 내용을 받아 화면에 찍어요

브라우저도 똑같은 글자를 받아요.
다만 HTML을 읽어서 제목과 링크로 그려 줘요.

curl은 Mac 터미널과 Windows Git Bash에 들어 있어요.



1. nginx로 파일 내주기

주소 뒤의 경로가 폴더 속 파일 이름이에요

localhost:8080/event.html

- localhost:8080 → nginx에게
- /event.html → 이 파일을 주세요

→ /usr/share/nginx/html/event.html
= ./site/event.html

```
~/cafe $ curl localhost:8080/event.html
<html>
<head><title>404 Not Found</title></head>
<body>
<center><h1>404 Not Found</h1></center>
...
```

site 폴더에 event.html이 없어요

```
~/cafe $ ls site
event.html
index.html
~/cafe $ curl localhost:8080/event.html
<meta charset="utf-8">
<h1>이번 주 이벤트</h1>
```

파일만 만들면 바로 나와요

1. nginx로 파일 내주기

docker logs에 받은 요청이 한 줄씩 남아요

```
~/cafe $ docker logs web
…
172.17.0.1 - - [12/Nov/2026:02:02:30 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 128 "-" "curl/8.5.0" "-"
172.17.0.1 - - [12/Nov/2026:02:02:30 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 128 "-" "curl/8.5.0" "-"
172.17.0.1 - - [12/Nov/2026:02:02:30 +0000] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 128 "-" "curl/8.5.0" "-"
172.17.0.1 - - [12/Nov/2026:02:02:30 +0000] "GET /event.html HTTP/1.1" 404 153 "-" "curl/8.5.0" "-"
172.17.0.1 - - [12/Nov/2026:02:02:30 +0000] "GET /event.html HTTP/1.1" 200 53 "-" "curl/8.5.0" "-"
…
```



200은 잘 줬다, 404는 그런 파일이 없다는 뜻이에요.

1. nginx로 파일 내주기

nginx가 할 일은 설정 파일 default.conf에 적혀 있어요

```
~/cafe $ docker exec web cat /etc/nginx/conf.d/default.conf
server {
    listen       80;
    server_name  localhost;

    #access_log  /var/log/nginx/host.access.log  main;

    location / {
        root   /usr/share/nginx/html;
        index  index.html index.htm;
    }
...
```

80번 포트에서 기다려요

docker exec 이름 명령

컨테이너 안에서 명령 하나만 실행하고 돌아와요.

/로 시작하는 주소는

이 폴더에서 찾아요

1. nginx로 파일 내주기

server 상자 안에 location 상자가 들어 있어요

conf/default.conf

```
server {
    listen 80;

    location / {
        root /usr/share/nginx/html;
        index index.html;
    }
}
```

80번 포트에서 기다려요

/로 시작하는 주소면

이 폴더에서 찾고

파일 이름이 없으면 index.html

{ }는 상자, 줄 끝의 ;는 한 줄이 끝났다는 표시예요.

1. nginx로 파일 내주기

내 설정 파일을 conf 폴더에 두고 -v로 연결해요

```
~/cafe $ ls
conf
site
~/cafe $ docker run -d --name web -p 8080:80 -v ./site:/usr/share/nginx/html -v ./conf:/etc/nginx/conf.d nginx
6ec863b0feab…
~/cafe $ curl localhost:8080
<meta charset="utf-8">
<h1>KANT 카페</h1>
<p><a href="/menu/">메뉴 보기</a></p>
<p><a href="/order/">주문하기</a></p>
```

./conf/default.conf
내 폴더 (VS Code로 고쳐요)

→

/etc/nginx/conf.d/default.conf
컨테이너 안 (nginx가 읽어요)

curl 결과는 같아요. 이제 설정 파일을 내가 고칠 수 있어요.

2. 리버스 프록시

리버스 프록시는 요청을 대신 받아 뒤로 넘겨줘요



브라우저는 nginx하고만 이야기해요. 뒤에 menu 앱이 있는지도 몰라요.

프록시(proxy)는 대신해 주는 사람이라는 뜻이에요. 서버 앞에서 대신 받아 주니 리버스(거꾸로) 프록시라고 불러요.

2. 리버스 프록시

연습용 앱 whoami는 받은 요청을 글자로 돌려줘요

```
~/cafe $ docker run -d --name menu -p 8001:80 traefik/whoami --name menu
2331288aea06…
~/cafe $ curl localhost:8001
Name: menu                                  ← --name으로 붙인 이름
Hostname: 2331288aea06
IP: 127.0.0.1
IP: 172.17.0.2
RemoteAddr: 172.17.0.1:33812
GET / HTTP/1.1                              ← 받은 요청과 경로
Host: localhost:8001                        ← 요청에 적힌 주소
User-Agent: curl/8.5.0
Accept: */*
```

traefik/whoami

리버스 프록시 프로그램 Traefik을 만든 Traefik Labs가 올린 연습용 이미지예요.

인증 마크는 없지만 4천만 번 넘게 받았어요.

앱이 무엇을 받았는지 그대로 보여 줘서, nginx가 무엇을 넘겼는지 확인하기 좋아요.

2. 리버스 프록시

location /menu/ 상자에 proxy_pass 한 줄을 써요

conf/default.conf

```
server {
    listen 80;

    location / {
        root /usr/share/nginx/html;
        index index.html;
    }

    location /menu/ {
        proxy_pass http://menu/;
    }
}
```

/menu/로 시작하는 주소면

menu라는 서비스로 넘겨요

http:// 뒤는 주소, 끝의 / 는 3파트에서 봐요

위의 location / 상자는 그대로 둬요. nginx는 주소와 가장 길게 맞는 location을 골라요.

2. 리버스 프록시

compose.yaml에 nginx와 앱 두 개를 같이 적어요

compose.yaml

```yaml
services:
  web:
    image: nginx
    ports:
      - "80:80"
    volumes:
      - ./site:/usr/share/nginx/html
      - ./conf:/etc/nginx/conf.d
    depends_on:
      - menu
      - order
  menu:
    image: traefik/whoami
    command: --name menu
  order:
    image: traefik/whoami
    command: --name order
```

밖으로 여는 문은 nginx 하나

1파트의 내 설정 폴더

menu, order를 먼저 켜고 web을 켜요

서비스 이름 = proxy_pass의 menu

이미지 뒤에 붙이던 --name menu

ports가 없어요. 밖에서는 못 들어와요

2. 리버스 프록시

포트 번호 없이 localhost/menu/로 앱에 들어가요

```
~/cafe $ docker compose up -d
[+] up 4/4
 ✔ Network cafe_default   Created                    0.0s
 ✔ Container cafe-menu-1  Started                    0.3s
 ✔ Container cafe-order-1 Started                    0.2s
 ✔ Container cafe-web-1   Started                    0.5s

~/cafe $ curl localhost/menu/
Name: menu                          ← menu 앱이 답했어요
Hostname: 33da5acf1b08
IP: 127.0.0.1
IP: 172.18.0.3
RemoteAddr: 172.18.0.4:56334
GET / HTTP/1.1                      ← /menu/는 떼고 / 로 받았어요
Host: menu                          ← nginx가 보낸 요청
User-Agent: curl/8.5.0
Accept: */*
```

localhost/menu/

```
Name: menu
Hostname: 33da5acf1b08
IP: 127.0.0.1
IP: 172.18.0.3
RemoteAddr: 172.18.0.4:56334
GET / HTTP/1.1
```

브라우저 주소창에 쳐도 같은 글자가 나와요.

2. 리버스 프록시

설정을 고치면 nginx -t로 검사하고 reload로 다시 읽혀요

conf/default.conf

```
    location /menu/ {
        proxy_pass http://menu/;
    }

    location /order/ {
        proxy_pass http://order/;
    }
```

/order/ 상자를 더하고 저장했어요

1. 설정 파일 고치고 저장
2. `docker exec cafe-web-1 nginx -t`
3. `docker exec cafe-web-1 nginx -s reload`

```
~/cafe $ curl localhost/order/
<html>
<head><title>404 Not Found</title></head>   ← 저장만 하면 아직 몰라요
<body>
<center><h1>404 Not Found</h1></center>
…
~/cafe $ docker exec cafe-web-1 nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
~/cafe $ docker exec cafe-web-1 nginx -s reload
2026/11/12 02:02:32 [notice] 29#29: signal process started
~/cafe $ curl localhost/order/
Name: order   ← 다시 읽은 뒤
…
```

2. 리버스 프록시

밖으로 열린 문은 nginx의 80번 하나예요

```
~/cafe $ docker compose ps
NAME            IMAGE              COMMAND                  SERVICE   CREATED         STATUS                   PORTS
cafe-menu-1     traefik/whoami     "/whoami --name menu"    menu      1 second ago    Up Less than a second    80/tcp
cafe-order-1    traefik/whoami     "/whoami --name order"   order     1 second ago    Up Less than a second    80/tcp
cafe-web-1      nginx              "/docker-entrypoint.…"   web       1 second ago    Up Less than a second    0.0.0.0:80->80/tcp

~/cafe $ curl localhost:8001
curl: (7) Failed to connect to localhost port 8001 after 0 ms: Couldn't connect to server
```

80/tcp
컨테이너 안에서만 열려 있어요

0.0.0.0:80->80/tcp
내 컴퓨터의 80번과 이어져요

8001번 문은 없어요.

손님은 nginx를 거쳐서만 앱에 닿아요.

2. 리버스 프록시

주소 세 개가 localhost 하나로 모였어요

29, 30처럼 컨테이너마다 -p

`localhost:8080`

홈페이지

`localhost:8001`

메뉴

`localhost:8002`

주문



nginx 하나만 -p 80:80

`localhost`

`/` site 폴더

`localhost/menu/`

`/menu/` menu 앱

`localhost/order/`

`/order/` order 앱

주소에 포트를 안 적으면 웹은 80번이 기본이에요.

`localhost = localhost:80`

2. 리버스 프록시

29, 30의 -p와 무엇이 달라졌는지 봐요

	컨테이너마다 -p	nginx 앞에 두기
손님이 아는 주소	`localhost:8001, :8002 …`	**`localhost/menu/, /order/`**
밖으로 연 포트	앱 수만큼	**80번 하나**
앱을 늘리면	새 포트를 열고 주소를 알려요	**location 상자 하나 더**
요청 기록	앱마다 따로	**nginx 기록 한 곳**
파일 주기	앱이 직접	**nginx가 바로**

-p는 그대로 써요. nginx 컨테이너 하나에만 쓰는 게 달라요.

3. 자주 나는 오류

502, 504는 nginx가 뒤의 앱에 닿지 못했다는 뜻이에요

localhost를 적었어요 `proxy_pass http://localhost:8001/;`

```
~/cafe $ curl localhost/menu/
<head><title>502 Bad Gateway</title></head>
…
~/cafe $ docker compose logs web
web-1  | … connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream
```

컨테이너 안의 localhost는 nginx 자신이에요 **proxy_pass http://menu/;**

menu 앱이 꺼져 있어요 `docker compose stop menu`

```
~/cafe $ curl localhost/menu/
<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>
…
~/cafe $ docker compose logs web
web-1  | … upstream timed out (110: Connection timed out) while connecting to upstream
```

1분쯤 기다린 뒤에 나와요 **docker compose start menu**

3. 자주 나는 오류

nginx -t가 틀린 파일과 줄 번호를 알려 줘요

conf/default.conf

```
8
9       location /menu/ {
10          proxy_pass http://menu/ ;빠짐
11      }
12
```

```
~/cafe $ docker exec cafe-web-1 nginx -t
nginx: [emerg] unexpected "}" in /etc/nginx/conf.d/default.conf:11
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
```

10번 줄에 ;가 없어서 11번 줄의 }에서 걸렸어요. 알려 준 줄과 바로 윗줄을 같이 봐요.

서비스 이름 오타 `proxy_pass http://menuu/;`

```
~/cafe $ docker exec cafe-web-1 nginx -t
nginx: [emerg] host not found in upstream "menuu" in /etc/nginx/conf.d/default.conf:10
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
```

compose.yaml의 서비스 이름과 똑같이 적어요. test failed가 나오면 reload하지 말고 먼저 고쳐요.

3. 자주 나는 오류

proxy_pass 끝의 / 하나로 앱이 받는 경로가 달라져요

/ 없음: 경로를 그대로 넘겨요

```
proxy_pass http://menu;
```

```
~/cafe $ curl localhost/menu/today
Name: menu
Hostname: 33da5acf1b08
IP: 127.0.0.1
IP: 172.18.0.3
RemoteAddr: 172.18.0.4:42644
GET /menu/today HTTP/1.1   ← 앱이 받은 경로
Host: menu
User-Agent: curl/8.5.0
Accept: */*
```

/ 있음: /menu/를 떼고 넘겨요

```
proxy_pass http://menu/;
```

```
~/cafe $ curl localhost/menu/today
Name: menu
Hostname: 33da5acf1b08
IP: 127.0.0.1
IP: 172.18.0.3
RemoteAddr: 172.18.0.4:42654
GET /today HTTP/1.1   ← 앱이 받은 경로
Host: menu
User-Agent: curl/8.5.0
Accept: */*
```

앱이 /today로 받아야 하면 끝에 /를 붙여요. 이 챕터에서는 붙이는 쪽으로 써요.

3. 자주 나는 오류

80번을 다른 프로그램이 쓰고 있으면 8080:80으로 바꿔요

```
~/cafe $ docker compose up -d
[+] up 3/4
 ✔ Network cafe_default   Created                                    0.0s
 ✔ Container cafe-menu-1  Started                                    0.3s
 ✔ Container cafe-order-1 Started                                    0.2s
 ⠏ Container cafe-web-1   Starting                                   0.5s
Error response from daemon: failed to set up container networking: driver failed programming external connectivity on endpoint
cafe-web-1 (26dd5e71a1ab78cb9fa0629ac56fcf253601f54710e311c7c43e7a23cf794e66): Bind for 0.0.0.0:80 failed: port is already allocated
```

compose.yaml

```yaml
web:
  image: nginx
  ports:
    - "8080:80"
```

localhost:8080/menu/

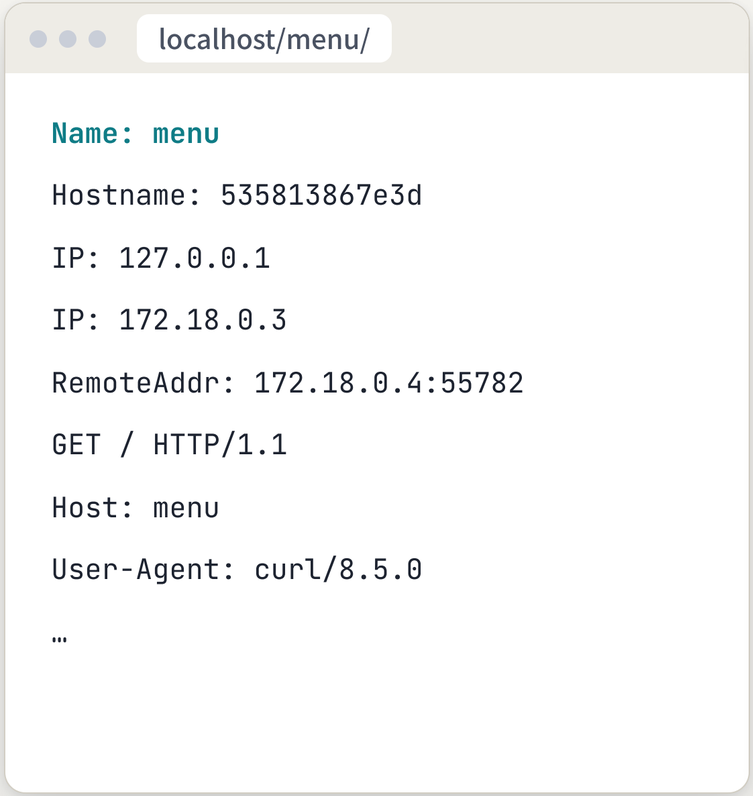
주소에 :8080만 붙이면 나머지는 그대로예요.

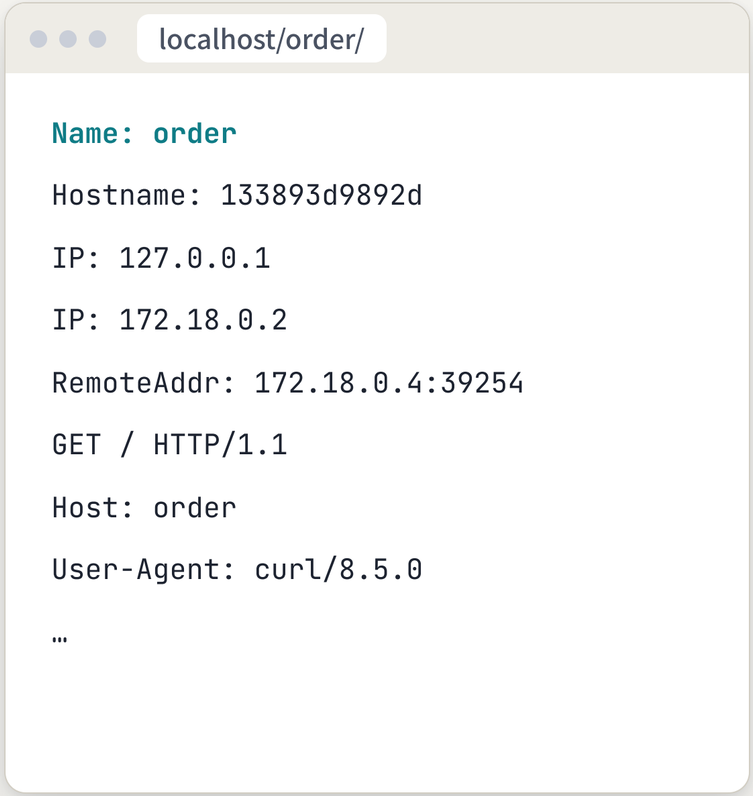
Windows의 IIS나 Mac의 다른 웹 서버가 80번을 쓰고 있을 수 있어요.

4. 실제 상황 예제

예제 1 · 카페 홈페이지와 앱 둘을 주소 하나로 열어요







홈의 링크 /menu/와 /order/도 같은 주소 안에 있어서 그대로 눌려요.

앱이 다른 포트에 있었다면 링크마다 포트 번호를 적어야 했어요.

4. 실제 상황 예제

예제 2 · 이벤트 앱을 붙여도 다른 주소는 그대로예요

compose.yaml

```
    depends_on:
      ...
      - event
  ...
  event:
    image: traefik/whoami
    command: --name event
```

conf/default.conf

```
    location /event/ {
        proxy_pass http://event/;
    }
```



다 쓰면 docker compose down으로 넷을 한 번에 지워요.

정리

막히면 이렇게 풀어요

이런 글이 보이면	이렇게 해요
`404 Not Found` 그 경로에 파일이나 location이 없어요	**파일 이름, location, reload**
`502 Bad Gateway` nginx가 앱에 연결하지 못했어요	**proxy_pass에 서비스 이름**
`504 Gateway Time-out` 앱이 꺼져 있거나 답이 없어요	**docker compose ps 뒤 start**
`[emerg] unexpected "}"` 윗줄 끝에 ;가 빠졌어요	**알려 준 줄과 윗줄 보기**
`host not found in upstream` 서비스 이름이 compose.yaml과 달라요	**이름을 똑같이**
`port is already allocated` 80번을 다른 것이 쓰고 있어요	**"8080:80"으로 바꾸기**

정리

한 장 요약

파일 내주기

curl 주소
받은 내용을 터미널에 찍기

`location / { root …; }`
경로를 폴더 속 파일로

`-v ./conf:/etc/nginx/conf.d`
내 설정 파일 연결

`docker logs web`
받은 요청 기록

리버스 프록시

`proxy_pass http://menu/;`
서비스 이름으로 넘기기

`ports는 web 하나만`
앱은 nginx 뒤에

`depends_on`
앱 먼저, nginx 나중

`localhost = :80`
포트 없이 경로로 고르기

고친 뒤

`docker exec cafe-web-1 nginx -t`
설정 검사

`… nginx -s reload`
끄지 않고 다시 읽기

`docker compose logs web`
502, 504 원인 보기

`docker compose down`
다 쓰면 지우기

nginx는 카운터, 앱 서버는 주방이에요. 손님은 카운터 하나만 알면 돼요.

FastAPI 서버를 띄우는 법을 배우면, whoami 자리에 내 앱을 넣어요.